

KNIME pour l'Analyse Décisionnelle en Santé

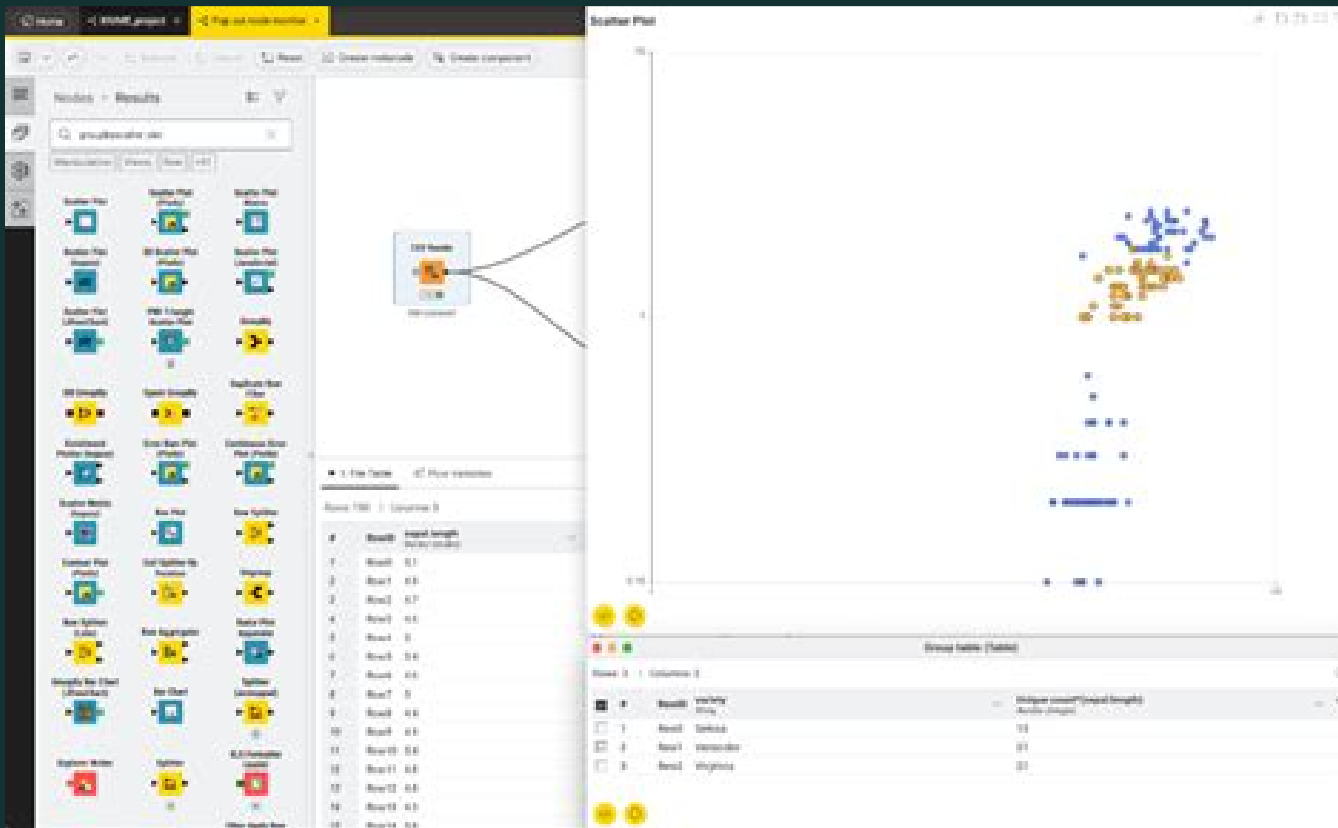
Une approche moderne et open-source pour transformer les données
médicales en décisions éclairées.

ANALYSE DE DONNÉES

SANTÉ

ETL

Qu'est-ce que KNIME ?



KNIME (Konstanz Information Miner) est une plateforme open-source d'analyse de données visuelles, utilisée dans le monde entier pour l'intégration, la transformation et l'analyse de données.

Interface visuelle

Workflows par glisser-déposer,
sans code

Open-source & extensible

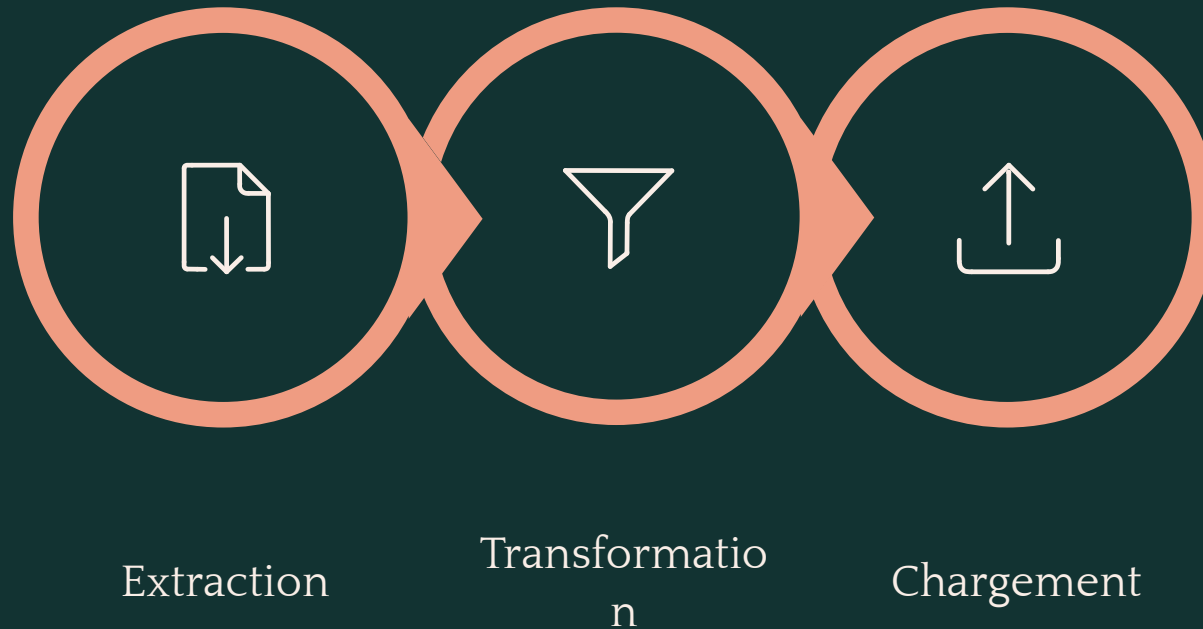
Communauté active, extensions
disponibles

Compatible santé

Intègre CSV, bases SQL, API, Excel

Le Processus ETL

L'ETL structure le flux de données depuis les sources brutes jusqu'aux résultats analysables.



Ce pipeline garantit la qualité, la cohérence et la traçabilité des données médicales tout au long de l'analyse.

Les Données du Projet

Fichier Patients

- **patient_id** – Identifiant unique
- **nom, prénom** – Informations personnelles
- **date_naissance** – Âge calculé
- **sexe** – M / F
- **code_postal** – Localisation

Fichier Visites Médicales

- **visite_id** – Identifiant de visite
- **patient_id** – Clé de jointure
- **date_visite** – Date de consultation
- **visit_cost** – Coût de la visite
- **charges** – Frais annexes
- **diagnostic** – Code médical

📌 Les deux fichiers sont liés via **patient_id**, permettant une jointure précise pour l'analyse consolidée.

Les Étapes du Workflow KNIME

1

CSV Reader

Lecture des fichiers patients et visites

2

Column Filter

Sélection des colonnes pertinentes

3

Joiner

Fusion des tables sur patient_id

4

Math Formula

Calcul du coût total

5

GroupBy

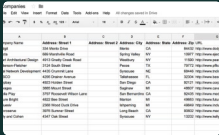
Agrégation par patient ou diagnostic

6

CSV Writer

Export des résultats finaux

Focus : Les Nœuds Clés



CSV Reader & Writer

Import des données brutes et export des résultats analysés au format CSV standard.

DataTable with Header Dropdowns for Filtering

Person	Age	Gender	Occupation
Alice	25	Female	Engineer
Bob	30	Male	Doctor
Charlie	35	Male	Lawyer
Dave	28	Male	Artist
Eve	32	Female	Artist

Column Filter & Joiner

Filtrage des colonnes inutiles et fusion des deux tables via la clé **patient_id**.



Math Formula

Création d'une nouvelle colonne : **total_cost** = **visit_cost** + **charges**.



GroupBy

Agrégation des coûts par patient, par diagnostic ou par période pour l'analyse décisionnelle.

Exemple de Calcul

Formule appliquée dans le nœud Math Formula

Le nœud **Math Formula** crée une colonne **total_cost** en additionnant les deux champs numériques :

 **total_cost = visit_cost + charges**

Ce calcul permet d'obtenir le coût réel complet de chaque visite médicale, incluant les frais annexes souvent ignorés.

Exemple concret

- visit_cost : 120 €
- charges : 35 €
- **total_cost : 155 €**

Ce coût consolidé sert de base aux agrégations GroupBy pour l'analyse financière.

Résultats de l'Analyse

1 240

Visites analysées
Sur la période étudiée

155 €

Coût moyen/visite
visit_cost + charges

312

Patients uniques
Identifiés dans le dataset

18

Diagnostics distincts
Catégorisés et agrégés

Le workflow KNIME a permis de produire un tableau de bord consolidé avec les coûts par patient, par diagnostic et par période — prêt pour la prise de décision.



Conclusion

Intégration fluide

KNIME connecte facilement des sources hétérogènes (CSV, SQL, API) sans développement complexe.

Rapidité d'exécution

Un workflow ETL complet peut être construit et testé en quelques heures.

Décision éclairée

Les résultats agrégés offrent une vision claire pour les décideurs en santé.

Reproductibilité

Le workflow est réutilisable, versionnable et partageable avec l'équipe.